

INFORME METODOLÓGICO

Validación de cálculos de impacto

EcoGestos AHC - lógica científica, fuentes, límites y defensa del MVP

Cliente / proyecto: Asociación Huella Cívica - EcoGestos AHC
Documento: Informe de validación metodológica para presentación
Fecha: 18 de junio de 2026
Alcance: 50 EcoGestos, 8 categorías, matriz de cálculo y fuentes
Estado: MVP completo con estimaciones operativas auditables

Tesis defendible: El MVP no debe presentarse como certificación externa de huella de carbono. Sí puede presentarse como un sistema de estimación transparente, trazable y auditable: cada resultado separa unidades, indica fuente, conserva la fórmula/factor usado y distingue confianza alta, media, baja o pendiente.

Indicador	Valor	Lectura
EcoGestos analizados	50	Inventario actual del MVP
Categorías	8	Movilidad, energía, alimentación, consumo, residuos, agua, finanzas y comunidad
Prioridad alta	13	Acciones donde conviene cerrar primero fórmula/factor
Validación profunda inicial	10	Top 10 recomendado en la metodología

1. Resumen ejecutivo

El objetivo de este documento es dejar preparada la explicación técnica de los cálculos del MVP de EcoGestos AHC. La idea fuerte no es prometer exactitud absoluta, porque eso requeriría una auditoría externa o ACV completos por producto, sino demostrar que el sistema calcula con una metodología razonable, documentada y revisable.

La arquitectura actual funciona como una capa de estimación: toma un impacto base anual, clasifica la unidad afectada, aplica un porcentaje de ejecución y un multiplicador de frecuencia. Después comunica el resultado con nivel de confianza y tipo de impacto. Esta estructura es suficiente para un MVP educativo y de seguimiento siempre que se use el lenguaje adecuado.

Mensaje para presentación: Los cálculos son estimaciones orientativas basadas en fuentes oficiales, literatura técnica y supuestos explícitos. No mezclamos CO₂, agua, plástico y euros; los presentamos por separado para evitar conclusiones falsas.

Decisiones clave

- Usar fuentes oficiales españolas cuando el gesto depende del contexto local: MITECO, REE, IDAE, ACA y normativa BOE.
- Usar fuentes internacionales reconocidas cuando el gesto pertenece a cadenas de valor, vuelos o alimentación: GHG Protocol, ICAO, FAO y WRAP.
- Marcar los supuestos AHC como estimación hasta revisión técnica, aunque sean útiles para priorizar y educar.
- Evitar sumar impactos indirectos financieros o comunitarios con CO₂ directo salvo que exista una fórmula y un factor validado.

2. Alcance y límites

El alcance cubierto es el catálogo de 50 EcoGestos del MVP, la lógica de cálculo implementada, la matriz de validación y el discurso técnico para defenderlo. Quedan fuera la certificación externa, una auditoría ACV completa por EcoGesto, la conexión a mediciones reales de consumo y cualquier inscripción formal en registros oficiales de huella.

Dentro del MVP	Fuera del MVP
Estimaciones de impacto por EcoGesto con fuente y confianza.	Certificación externa de huella de carbono.
Separación de CO ₂ e, agua, plástico y euros.	ACV completo de cada producto o servicio sustituido.
Fórmula visible y snapshot del factor usado en resultados.	Medición real automática de consumo de cada persona.
Matriz de prioridades para revisión profesional.	Validación legal o científica emitida por tercero independiente.

3. Arquitectura de cálculo

La lógica operativa implementada en el paquete compartido del MVP sigue una estructura simple y auditable. Primero extrae o recibe un impacto base anual. Después infiere la métrica principal del texto o campos estructurados: CO2e, agua, plástico, euros, mixto, indirecto o pendiente. Por último escala ese valor por el porcentaje de aplicación y la frecuencia declarada.

Fórmula visible: $\text{impacto_anual} = \text{impacto_base_anual} \times \text{porcentaje_aplicacion} \times \text{multiplicador_frecuencia}$

Paso	Qué hace	Por qué es defendible
1. Valor base	Extrae un número o rango del impacto estimado y usa el punto medio.	Permite trabajar con rangos sin inventar precisión falsa.
2. Métrica	Clasifica CO2e, agua, plástico, euros, mixto, indirecto o pendiente.	Evita sumar unidades incompatibles.
3. Confianza	Evalúa la fuente: oficial/técnica, literatura, AHC o indirecta.	Comunica incertidumbre de forma visible.
4. Escalado	Aplica porcentaje y frecuencia del plan personal.	Adapta el cálculo a la ejecución real de la persona.
5. Snapshot	Guarda factor y fórmula usados en el resultado.	El histórico no cambia si la ficha se edita después.

Multiplicadores de frecuencia

Frecuencia	Multiplicador	Uso previsto
Única	0,25	Acciones puntuales con efecto anual parcial.
Diaria	1,25	Hábitos muy repetidos o con intensidad superior a semanal.
Semanal	1,00	Base estándar de comparación del MVP.
Mensual	0,50	Acciones recurrentes pero menos intensas.

4. Jerarquía de fuentes

La defensa científica del MVP no depende de una sola fuente, sino de una jerarquía. En España, los factores de electricidad, movilidad y energía deben apoyarse primero en organismos oficiales. Para categorías con alta variabilidad, como alimentación o cadena de valor, conviene usar literatura y guías internacionales y mantener rangos.

Nivel	Fuente tipo	Uso en EcoGestos	Cómo se comunica
A	Organismos oficiales o metodologías reconocidas: MITECO, REE, IDAE, ACA, BOE, ICAO, GHG Protocol.	Movilidad, energía, electricidad, agua, residuos, vuelos y marco de alcance 3.	Cálculo validable o estimación con fuente oficial.

Nivel	Fuente tipo	Uso en EcoGestos	Cómo se comunica
B	Literatura científica y entidades sectoriales reconocidas: FAO, WRAP, Oxford/Poore & Nemecek, Ellen MacArthur, Ecoembes, OCU.	Alimentación, desperdicio, moda, envases, consumo y reparación.	Estimación técnica con rango y supuestos.
C	Supuestos AHC, fuentes divulgativas o impactos indirectos.	Hábitos, organización, comunidad y finanzas sostenibles.	Estimación orientativa o impacto cualitativo.

Regla de oro de agregación

- Solo se suma lo que comparte unidad, periodo y calidad metodológica suficiente.
- kg CO2e/año se puede sumar con kg CO2e/año; litros de agua, kg de plástico y euros se agregan por separado.
- Los impactos indirectos se muestran como señales educativas o cualitativas, no como CO2 directo del plan.
- Cuando una ficha mezcla varios efectos, el informe debe mostrar desglose y no convertir todo a una unidad común sin factor explícito.

Niveles de confianza

Nivel	Criterio	Frase segura para enseñar
Alta	Fuente oficial o técnica reconocida, fórmula simple y revisable.	Cálculo validable con fuente identificada.
Media	Fuente razonable o supuesto AHC con base técnica pendiente de cierre.	Estimación con supuestos documentados.
Baja	Impacto indirecto o variabilidad demasiado alta para sumar.	Impacto orientativo no agregable.
Pendiente	Falta factor, fórmula o fuente suficiente.	Impacto pendiente de cálculo.

5. Lógica por categoría

Categoría	Lógica	Fórmula orientativa	Fuentes
Movilidad y transporte	La fórmula base es distancia evitada o compartida multiplicada por un factor de emisión del vehículo sustituido. Para vuelos se debe usar calculadora/metodología específica, porque la distancia, cabina y operación del vuelo cambian mucho el resultado.	km evitados x factor kg CO2e/km x frecuencia anual	MITECO, IDAE, ICAO y GHG Protocol.
Energía y vivienda	Los gestos de electricidad o climatización se calculan con kWh evitados por factor de emisión eléctrico o energético. Si el gesto es de comportamiento, se usa rango y se documenta el supuesto.	kWh evitados x factor kg CO2e/kWh	REE, MITECO e IDAE.

Categoría	Lógica	Fórmula orientativa	Fuentes
Alimentación	Debe tratarse con rangos. Dieta, desperdicio alimentario, carne de vacuno y opciones vegetales dependen de producto, origen y hábito previo. Aquí la precisión falsa sería un riesgo.	ración o kg evitado x factor comparativo x frecuencia anual	FAO, WRAP y literatura científica.
Consumo y compras	Suele ser categoría de sustitución: compra evitada, reparación, segunda mano o préstamo. La variabilidad de producto obliga a trabajar con rangos o señales cualitativas.	unidades evitadas x factor de producto o rango de referencia	Literatura sectorial, economía circular y supuestos documentados.
Residuos y plásticos	Conviene separar kg de plástico evitado, CO2e de gestión de residuos y evidencia de prevención. La normativa española respalda la prevención y reducción, pero no da por sí sola un factor universal.	kg plástico evitado o kg residuo separado x factor específico	BOE Ley 7/2022, MITECO y entidades sectoriales.
Agua	El agua se muestra como litros/año. Solo debe convertirse a CO2e si se conoce energía asociada al calentamiento, bombeo o tratamiento, y se declara el supuesto.	litros evitados por uso x usos anuales	ACA, MITECO, AEMET y referencias de consumo doméstico.
Finanzas sostenibles y comunidad	Son efectos indirectos. Pueden ser muy potentes narrativamente, pero no deben mezclarse con la huella directa individual si no hay metodología financiera específica y auditable.	indicador indirecto o cualitativo; no agregable por defecto	GHG Protocol como marco; fuentes financieras bajo revisión.

6. Estado de la matriz

La matriz actual contiene 50 EcoGestos. Todos mantienen estado editorial de revisión o pendiente de cálculo final, lo cual es correcto para no sobreprometer. Aun así, la app ya puede usar una confianza inferida por fuente para enseñar el MVP: alta cuando hay fuente oficial/técnica, media cuando hay supuesto razonable y baja cuando el impacto es indirecto.

Lectura	Resultado
EcoGestos totales	50
Categorías cubiertas	8
EcoGestos con prioridad alta de validación	13
Métricas principales	CO2e: 32, Mixto: 11, Agua: 4, Indirecto: 3
Confianza inferida	Alta: 37, Media: 10, Baja: 3
Familia de fuentes	A - oficial/técnica: 33, C - supuesto AHC: 10, B - literatura/sector: 5, C - pendiente/mixta: 2

Top 10 para validación profunda

Estos son los gestos que conviene cerrar primero porque combinan impacto, claridad de medición y valor pedagógico.

#	Código	EcoGesto	Métrica	Fuente	Siguiente paso
1	ECO-MOV-002	Usar transporte público en trayectos urbanos diarios	CO2e	MITECO - Factor emisión coche convencional 0,17 kg CO2/km	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
2	ECO-MOV-003	Compartir coche al trabajo con compañeros (carpooling)	CO2e	estimación AHC basada en factor MITECO 0,17 kg CO2/km	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
3	ECO-MOV-004	Usar bicicleta en trayectos urbanos menores de 5 km	CO2e	MITECO; estimación AHC	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
4	ECO-MOV-006	Teletrabajar al menos 1 día a la semana	CO2e	MITECO; estimación AHC basada en km/año	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
5	ECO-ENE-004	Contratar electricidad 100% de fuentes renovables	CO2e	REE - Informe del sistema eléctrico 2024	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
6	ECO-ENE-003	Regular el termostato a 19-20°C en invierno y 24-25°C en verano	CO2e	IDAE; Ministerio para la Transición Ecológica	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
7	ECO-ALI-001	Reducir el consumo de carne de vacuno a máximo 1 vez por semana	CO2e	FAO - Livestock's Long Shadow; MITECO	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
8	ECO-ALI-002	Planificar el menú semanal antes de hacer la compra	CO2e	FAO; WRAP - The food we waste	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
9	ECO-RES-002	Compostar los residuos orgánicos en casa o punto comunitario	CO2e	ARC - Agència de Residus de Catalunya; MITECO	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
10	ECO-AGU-002	Acortar la ducha a menos de 5 minutos	Agua	MITECO; Agencia Catalana de l'Aigua	Mantener unidad separada y validar factor específico.

7. Guion de defensa para la presentación

La explicación recomendada es directa: se ha construido un MVP funcional que calcula, registra y comunica impacto de forma trazable, pero no sustituye una auditoría externa. Esa frase baja el riesgo y, a la vez, demuestra madurez técnica.

1. No vendemos una certificación científica cerrada; vendemos un sistema preparado para ser auditado y mejorado.
2. Cada EcoGesto tiene unidad, periodo, fuente, nivel de confianza y estado editorial.
3. El usuario ve estimaciones útiles, no promesas absolutas. Los impactos reales dependen de ubicación, hábitos y tecnología sustituida.
4. El sistema separa CO2e, agua, plástico y euros para evitar una suma ambiental falsa.
5. La matriz permite que una persona experta revise primero los EcoGestos de más impacto.

Riesgos y mitigación

Riesgo	Mitigación en el MVP
Sobreprometer exactitud científica.	Usar niveles de confianza y disclaimer visible.
Sumar unidades incompatibles.	Agregación separada por CO2e, agua, plástico y euros.
Factores desactualizados.	Fecha de revisión y fuente guardada por resultado.
Alta variabilidad en alimentación/consumo.	Rangos, supuestos explícitos y prioridad de revisión.
Impactos financieros indirectos.	Mostrarlos como cualitativos o no agregables hasta metodología específica.

8. Recursos y fuentes consultadas

Estas fuentes son la base recomendada para defender la metodología y completar la validación profesional. La columna de uso indica dónde encaja cada una dentro del MVP.

Fuente	URL	Uso
MITECO - Calculadoras de huella de carbono	https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.html	Marco español de factores y cálculo de huella, especialmente organización y emisiones energéticas/directas.
MITECO - Guía para el cálculo de la huella de carbono	https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guia_huella_carbono_tcm30-479093.pdf	Base metodológica para explicar alcance, factores, límites y documentación de emisiones.
Red Eléctrica - Emisiones de CO2 del sistema eléctrico	https://www.ree.es/es/datos/generacion/no-renovables-detalle-emisiones-CO2	Factor eléctrico y lectura de kg/tCO2e por MWh para gestos de electricidad.
IDAE - Recomendaciones de ahorro energético en hogares	https://www.idae.es/ahorra-energia/recomendaciones-para-el-ahorro-energetico-en-hogares	Soporte para stand-by, iluminación, electrodomésticos, climatización y hábitos de ahorro.
IDAE - Guía práctica de la energía	https://www.idae.es/uploads/documentos/12826.pdf	Conducción eficiente, ahorro energético y recomendaciones domésticas.
ICAO - Carbon Emissions Calculator	https://www.icao.int/environmental-protection/environmental-tools/icec	Cálculo de emisiones de vuelos por trayecto y clase, mejor que un factor plano.
GHG Protocol - Scope 3 Calculation Guidance	https://ghgprotocol.org/scope-3-calculation-guidance-2	Marco para no simplificar en exceso cadenas de valor e impactos indirectos.
WRAP - Food waste	https://www.wrap.ngo/what-we-do/future-proof-food/reducing-food-waste	Soporte para desperdicio alimentario y peso climático de alimentos desperdiciados.
FAO - Tackling climate change through livestock	https://www.fao.org/4/i3437e/i3437e.pdf	Referencia de ganadería y emisiones de cadena alimentaria.
Agència Catalana de l'Aigua - Ahorro y eficiencia	https://aca.gencat.cat/es/laca/campanyes-i-divulgacio/campanyes/estalvi-i-eficiencia-de-laigua/	Benchmarks de consumo de agua doméstica y discurso de ahorro.
BOE - Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5809	Marco legal de prevención, reducción de residuos, reutilización y plásticos.

Anexo A. Matriz de validación por EcoGesto

La tabla resume la lectura metodológica de cada EcoGesto. No sustituye la revisión ambiental experta; sirve para priorizar y saber qué se puede defender ya como estimación y qué debe quedar pendiente.

Movilidad y transporte

Código	EcoGesto	Métrica	Conf.	Fuente	Acción recomendada
ECO-MOV-001	Planificar rutas eficientes antes de salir	CO2e	Media	C - supuesto AHC	Mostrar como estimación con supuestos hasta revisión técnica.
ECO-MOV-002	Usar transporte público en trayectos urbanos diarios	CO2e	Alta	A - oficial/técnica	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
ECO-MOV-003	Compartir coche al trabajo con compañeros (carpooling)	CO2e	Alta	A - oficial/técnica	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
ECO-MOV-004	Usar bicicleta en trayectos urbanos menores de 5 km	CO2e	Alta	A - oficial/técnica	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
ECO-MOV-005	Caminar en trayectos cotidianos menores de 2 km	CO2e	Media	C - supuesto AHC	Mostrar como estimación con supuestos hasta revisión técnica.
ECO-MOV-006	Teletrabajar al menos 1 día a la semana	CO2e	Alta	A - oficial/técnica	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
ECO-MOV-007	Revisar la presión de los neumáticos mensualmente	CO2e	Alta	A - oficial/técnica	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
ECO-MOV-008	Conducir de forma eficiente (eco-driving)	CO2e	Alta	A - oficial/técnica	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
ECO-MOV-009	Planificar las compras para reducir desplazamientos en coche	CO2e	Media	C - supuesto AHC	Mostrar como estimación con supuestos hasta revisión técnica.
ECO-MOV-010	Elegir vuelo directo y compensar emisiones del viaje aéreo	CO2e	Alta	A - oficial/técnica	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.

Energía y vivienda

Código	EcoGesto	Métrica	Conf.	Fuente	Acción recomendada
ECO-ENE-001	Apagar completamente los dispositivos en stand-by	Mixto	Alta	A - oficial/técnica	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
ECO-ENE-002	Cambiar todas las bombillas del hogar a LED	Mixto	Alta	A - oficial/técnica	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
ECO-ENE-003	Regular el termostato a 19-20°C en invierno y 24-25°C en verano	CO2e	Alta	A - oficial/técnica	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
ECO-ENE-004	Contratar electricidad 100% de fuentes renovables	CO2e	Alta	A - oficial/técnica	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
ECO-ENE-005	Lavar la ropa a 30°C en lugar de a 60°C	Mixto	Alta	A - oficial/técnica	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
ECO-ENE-006	Tender la ropa al aire libre en lugar de usar la secadora	CO2e	Alta	A - oficial/técnica	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.

Código	EcoGesto	Métrica	Conf.	Fuente	Acción recomendada
ECO-ENE-007	Usar la lavadora y lavavajillas solo con carga completa	CO2e	Alta	A - oficial/técnica	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
ECO-ENE-008	Instalar regletas con interruptor en zonas de electrónica	Mixto	Alta	A - oficial/técnica	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
ECO-ENE-009	Aprovechar la luz natural durante el día	CO2e	Media	C - supuesto AHC	Mostrar como estimación con supuestos hasta revisión técnica.
ECO-ENE-010	Realizar una auditoría energética básica del hogar	CO2e	Alta	A - oficial/técnica	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.

Alimentación

Código	EcoGesto	Métrica	Conf.	Fuente	Acción recomendada
ECO-ALI-001	Reducir el consumo de carne de vacuno a máximo 1 vez por semana	CO2e	Alta	A - oficial/técnica	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
ECO-ALI-002	Planificar el menú semanal antes de hacer la compra	CO2e	Alta	A - oficial/técnica	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
ECO-ALI-003	Comprar productos de temporada y proximidad	CO2e	Media	C - pendiente/mixta	Mostrar como estimación con supuestos hasta revisión técnica.
ECO-ALI-004	Sustituir una comida diaria por una opción vegetal o vegetariana	CO2e	Alta	B - literatura/sector	Validar rango con fuente primaria y dejar trazabilidad.
ECO-ALI-005	Aprovechar sobras y restos de comida en nuevas recetas	CO2e	Alta	A - oficial/técnica	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
ECO-ALI-006	Comprar a granel para reducir envases de plástico y CO2 de embalaje	Mixto	Alta	A - oficial/técnica	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
ECO-ALI-007	Llevar fiambra al trabajo en lugar de comprar comida envasada	Mixto	Media	C - supuesto AHC	Mostrar como estimación con supuestos hasta revisión técnica.
ECO-ALI-008	Reducir el consumo de alimentos ultraprocesados	CO2e	Alta	B - literatura/sector	Validar rango con fuente primaria y dejar trazabilidad.

Consumo y compras

Código	EcoGesto	Métrica	Conf.	Fuente	Acción recomendada
ECO-CON-001	Comprar ropa de segunda mano en lugar de nueva	CO2e	Alta	A - oficial/técnica	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
ECO-CON-002	Reparar objetos antes de reemplazarlos	CO2e	Alta	B - literatura/sector	Validar rango con fuente primaria y dejar trazabilidad.
ECO-CON-003	Llevar siempre bolsa de tela reutilizable a la compra	Mixto	Alta	A - oficial/técnica	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
ECO-CON-004	Aplicar la regla de las 48 horas antes de cualquier compra impulsiva	CO2e	Media	C - supuesto AHC	Mostrar como estimación con supuestos hasta revisión técnica.
ECO-CON-005	Usar biblioteca pública en lugar de comprar libros y DVDs nuevos	CO2e	Media	C - supuesto AHC	Mostrar como estimación con supuestos hasta revisión técnica.

Código	EcoGesto	Métrica	Conf.	Fuente	Acción recomendada
ECO-CON-006	Reducir la huella digital eliminando correos y archivos innecesarios	CO2e	Media	C - supuesto AHC	Mostrar como estimación con supuestos hasta revisión técnica.
ECO-CON-007	Elegir productos con etiqueta ecológica o certificación ambiental	CO2e	Alta	B - literatura/sector	Validar rango con fuente primaria y dejar trazabilidad.

Residuos y plásticos

Código	EcoGesto	Métrica	Conf.	Fuente	Acción recomendada
ECO-RES-001	Separar correctamente los residuos en las 5 fracciones	CO2e	Alta	A - oficial/técnica	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
ECO-RES-002	Compostar los residuos orgánicos en casa o punto comunitario	CO2e	Alta	A - oficial/técnica	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
ECO-RES-003	Sustituir el agua embotellada por agua de grifo o filtrada	Mixto	Alta	A - oficial/técnica	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
ECO-RES-004	Sustituir envases desechables por reutilizables para café y comida	Mixto	Alta	A - oficial/técnica	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
ECO-RES-005	Donar o vender objetos en lugar de tirarlos a la basura	CO2e	Alta	A - oficial/técnica	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
ECO-RES-006	Evitar el uso de pajitas, cubiertos y bolsas de plástico desechables	Mixto	Alta	A - oficial/técnica	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.

Agua

Código	EcoGesto	Métrica	Conf.	Fuente	Acción recomendada
ECO-AGU-001	Recoger el agua fría de la ducha mientras se calienta	Agua	Alta	A - oficial/técnica	Mantener unidad separada y validar factor específico.
ECO-AGU-002	Acortar la ducha a menos de 5 minutos	Agua	Alta	A - oficial/técnica	Mantener unidad separada y validar factor específico.
ECO-AGU-003	Instalar un cabezal de ducha de bajo flujo	Mixto	Alta	A - oficial/técnica	Cerrar fórmula visible con factor oficial actualizado.
ECO-AGU-004	Regar plantas y jardín por la noche o al amanecer	Agua	Alta	A - oficial/técnica	Mantener unidad separada y validar factor específico.
ECO-AGU-005	Revisar y reparar fugas de agua en el hogar	Agua	Alta	A - oficial/técnica	Mantener unidad separada y validar factor específico.

Finanzas sostenibles

Código	EcoGesto	Métrica	Conf.	Fuente	Acción recomendada
ECO-FIN-001	Abrir cuenta corriente o de ahorro en una banca ética	Indirecto	Baja	C - pendiente/mixta	No sumar al total; explicar como efecto indirecto.
ECO-FIN-002	Revisar el fondo de pensiones y desinvertir de combustibles fósiles	Indirecto	Baja	B - literatura/sector	No sumar al total; explicar como efecto indirecto.

Ocio, cuidados y comunidad

Código	EcoGesto	Métrica	Conf.	Fuente	Acción recomendada
ECO-OCI-001	Participar en una limpieza comunitaria de tu barrio o entorno natural	Indirecto	Baja	C - supuesto AHC	No sumar al total; explicar como efecto indirecto.
ECO-OCI-002	Compartir herramientas y objetos de uso esporádico con vecinos	CO2e	Media	C - supuesto AHC	Mostrar como estimación con supuestos hasta revisión técnica.

Anexo B. Disclaimer recomendado

Texto para informes de usuario: Los impactos mostrados son estimaciones orientativas basadas en fuentes y supuestos indicados en cada EcoGesto. Los resultados reales dependen del contexto, frecuencia, ubicación, tecnología sustituida y ejecución de la persona usuaria. Los indicadores no CO2 se muestran por separado y no deben interpretarse como equivalentes directos de CO2.

Para el equipo AHC, la siguiente mejora natural es sustituir progresivamente cada rango de impacto por fichas de factor completas: variable de usuario, fórmula visible, factor, unidad, periodo, fuente, confianza, fecha de revisión y responsable.